

City of Detroit 2022 - 2025 Sales NLM

Elliot Dean - Program Analyst IV
Office of the Chief Financial Officer | Office of the Assessor
City of Detroit

4 March 2026

Contents

Model I	1
Model II	2
Model III	3
Model IV	5

Functions Used: modfunctions_notes.R + modelfunctions.R
R Data File: cod_2022-2025.RData Original Data Files: salesSFapr2023toMarch2025Updated.csv + SFResiSalesJUN2022-MAY2024_w-Exterior1.csv

Model I

Table 1: LN_SPPSF model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
19756	19714.49	45	NA	NA	0.1662	0.5329	0.4302	NA	NA	31281.11	31622.16

\begin{table}

\caption{LN_SPPSF model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	4.0550	0.0137	296.4117	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	-0.0185	0.0146	-1.2639	0.2063	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0433	0.0116	3.7189	0.0002	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	0.0602	0.0484	1.2446	0.2133	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	0.0318	0.0464	0.6840	0.4940	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	0.1291	0.0152	8.4868	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	small	0.0479	0.0111	4.2977	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	large	-0.0040	0.0126	-0.3181	0.7504	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.0178	0.0230	0.7726	0.4398	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.1448	0.0274	5.2770	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0659	0.0159	4.1324	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.3567	0.0294	12.1144	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.2076	0.0095	-21.8315	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.3609	0.0217	-16.6150	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.3365	0.0453	-7.4290	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.4634	0.0284	16.3392	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0380	0.0100	-3.8082	0.0001	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0138	0.0265	-0.5211	0.6023	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.0522	0.0313	-1.6639	0.0962	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.1045	0.0097	10.7497	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0769	0.0150	5.1129	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.2946	0.1437	-2.0506	0.0403	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.1005	0.0501	-2.0063	0.0448	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.0921	0.0108	8.5470	0.0000	NA	NA	NA	NA
smooth	s(sresb_yearbuilt)	NA	NA	55.4700	0.0000	NA	NA	7.6054	9
smooth	s(ln_garagespaces)	NA	NA	39.8021	0.0000	NA	NA	1.9035	3
smooth	s(months)	NA	NA	66.1422	0.0000	NA	NA	7.9988	9

\end{table}

Model II

Table 2: LN_PRICE (No ECFs) model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
19756	19703.32	63	NA	NA	0.3778	0.5289	0.4266	NA	NA	31013.8	31458.33

\begin{table}

\caption{LN_PRICE (No ECFs) model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	11.1388	0.0166	669.8558	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	-0.0111	0.0146	-0.7638	0.4450	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0336	0.0117	2.8728	0.0041	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	-0.1539	0.0498	-3.0892	0.0020	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	-0.1667	0.0481	-3.4653	0.0005	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	0.0771	0.0363	2.1256	0.0335	NA	NA	NA	NA
parametric	small	0.0195	0.0184	1.0615	0.2885	NA	NA	NA	NA
parametric	large	0.0006	0.0212	0.0273	0.9782	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.0106	0.0370	0.2866	0.7744	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.1642	0.0409	4.0115	0.0001	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0593	0.0196	3.0266	0.0025	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.3564	0.0292	12.1861	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.2015	0.0095	-21.3058	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.3526	0.0216	-16.3417	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.3304	0.0450	-7.3453	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.4474	0.0296	15.1101	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0433	0.0100	-4.3183	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0173	0.0265	-0.6542	0.5130	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.0572	0.0313	-1.8291	0.0674	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.1012	0.0098	10.3194	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0730	0.0150	4.8703	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.2987	0.1430	-2.0888	0.0367	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.1131	0.0498	-2.2695	0.0232	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.0895	0.0107	8.3663	0.0000	NA	NA	NA	NA
smooth	s(ln_landratio)	NA	NA	30.8565	0.0000	NA	NA	6.7570	9
smooth	s(ln_base_bldgsize_ratio)	NA	NA	29.1658	0.0000	NA	NA	4.4864	9
smooth	s(sresb_yearbuilt)	NA	NA	35.6394	0.0000	NA	NA	7.6205	9
smooth	s(ln_garagespaces)	NA	NA	25.2660	0.0000	NA	NA	1.8004	3
smooth	s(months)	NA	NA	68.7955	0.0000	NA	NA	8.0137	9

\end{table}

Model III

Table 3: LN_PRICE (+ ECFs) model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
19756	19518.89	253	NA	NA	0.5098	0.4673	0.3799	NA	NA	26487.83	28396.77

\begin{table}

\caption{LN_PRICE (+ ECFs) model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	11.4561	0.0727	157.5591	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	0.0085	0.0136	0.6299	0.5288	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0238	0.0105	2.2691	0.0233	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	-0.1849	0.0451	-4.0960	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	-0.2401	0.0434	-5.5281	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	0.0466	0.0320	1.4579	0.1449	NA	NA	NA	NA
parametric	small	0.0153	0.0162	0.9434	0.3455	NA	NA	NA	NA
parametric	large	0.0102	0.0186	0.5462	0.5849	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.0391	0.0326	1.1996	0.2303	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.1248	0.0367	3.3992	0.0007	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0243	0.0174	1.3921	0.1639	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.2871	0.0264	10.8956	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.1615	0.0086	-18.8660	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.2921	0.0194	-15.0799	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.2278	0.0405	-5.6242	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.1800	0.0314	5.7278	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0579	0.0099	-5.8186	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0736	0.0242	-3.0364	0.0024	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.1087	0.0283	-3.8449	0.0001	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.0637	0.0093	6.8629	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0354	0.0135	2.6221	0.0087	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.1611	0.1277	-1.2612	0.2073	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.1675	0.0452	-3.7030	0.0002	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.0478	0.0096	4.9655	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R102	-0.3337	0.0964	-3.4636	0.0005	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R103	-0.0095	0.0846	-0.1119	0.9109	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R104	-0.0866	0.0761	-1.1378	0.2552	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R105	-0.2872	0.0779	-3.6859	0.0002	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R106	-0.2362	0.0881	-2.6798	0.0074	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R107	-0.1724	0.1198	-1.4387	0.1502	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R108	-0.3990	0.0784	-5.0872	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R109	-0.1082	0.0761	-1.4211	0.1553	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R110	-0.0839	0.0844	-0.9939	0.3203	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R111	-0.1697	0.1536	-1.1044	0.2694	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R112	-0.0947	0.0891	-1.0628	0.2879	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R113	-0.5128	0.0916	-5.6006	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R114	-0.2828	0.0937	-3.0185	0.0025	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R115	0.0542	0.0977	0.5547	0.5791	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R116	0.2120	0.0816	2.5992	0.0094	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R117	-0.0999	0.0784	-1.2751	0.2023	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R118	-0.2086	0.0815	-2.5594	0.0105	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R119	-0.3436	0.0836	-4.1081	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R120	-0.0759	0.0924	-0.8216	0.4113	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R121	-0.1536	0.0797	-1.9278	0.0539	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R122	-0.3460	0.0812	-4.2622	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R123	-0.2920	0.0877	-3.3314	0.0009	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R124	-0.6492	0.1025	-6.3336	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R125	-0.0790	0.1005	-0.7862	0.4317	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R126	0.2856	0.0834	3.4245	0.0006	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R127	-0.3259	0.0920	-3.5414	0.0004	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R128	-0.4405	0.0804	-5.4769	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R129	-0.1415	0.0861	-1.6427	0.1005	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R130	-0.5801	0.1932	-3.0029	0.0027	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R131	-0.2996	0.1199	-2.4976	0.0125	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R132	0.1018	0.0921	1.1053	0.2690	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R133	-0.3523	0.1062	-3.3160	0.0009	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R134	0.1094	0.0931	1.1754	0.2399	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R135	-0.1991	0.0833	-2.3887	0.0169	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R136	-0.2562	0.0806	-3.1773	0.0015	NA	NA	NA	NA

\end{table}

Table 4: LN_PRICE model (base) assessing coefficients

n	median_ratio	mean_ratio	wmean_ratio	PRD	COD	PRB
19756	0.9849147	1.115474	0.9058778	1.231374	41.59922	-0.5587016

Model IV

Table 5: LN_TASP model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
18400	18168.87	251	NA	NA	0.5642	0.4044	0.3383	NA	NA	19371.16	21214.24

\begin{table}

\caption{LN_TASP model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	11.6583	0.0637	183.0904	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	-0.0006	0.0123	-0.0525	0.9581	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0201	0.0095	2.1174	0.0342	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	-0.2215	0.0407	-5.4368	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	-0.2952	0.0391	-7.5544	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	0.0474	0.0290	1.6361	0.1018	NA	NA	NA	NA
parametric	small	0.0245	0.0146	1.6814	0.0927	NA	NA	NA	NA
parametric	large	0.0160	0.0170	0.9458	0.3443	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.0438	0.0298	1.4682	0.1421	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.1009	0.0346	2.9141	0.0036	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0178	0.0162	1.0995	0.2715	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.2549	0.0249	10.2372	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.1508	0.0077	-19.4779	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.2860	0.0186	-15.3697	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.2145	0.0431	-4.9761	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.1495	0.0289	5.1750	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0579	0.0089	-6.5022	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0776	0.0234	-3.3161	0.0009	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.1250	0.0270	-4.6308	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.0642	0.0083	7.7013	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0345	0.0125	2.7528	0.0059	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.1534	0.1107	-1.3851	0.1660	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.2198	0.0437	-5.0329	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.0494	0.0085	5.8225	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R102	-0.2948	0.0868	-3.3987	0.0007	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R103	-0.0012	0.0742	-0.0162	0.9871	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R104	-0.1100	0.0665	-1.6537	0.0982	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R105	-0.3107	0.0681	-4.5621	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R106	-0.2436	0.0775	-3.1436	0.0017	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R107	-0.2185	0.1146	-1.9059	0.0567	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R108	-0.4341	0.0687	-6.3234	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R109	-0.1337	0.0665	-2.0097	0.0445	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R110	-0.1092	0.0739	-1.4785	0.1393	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R111	-0.1341	0.1379	-0.9722	0.3310	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R112	-0.1079	0.0779	-1.3845	0.1662	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R113	-0.5261	0.0834	-6.3044	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R114	-0.2707	0.0842	-3.2150	0.0013	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R115	0.0340	0.0855	0.3974	0.6911	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R116	0.1658	0.0713	2.3258	0.0200	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R117	-0.1341	0.0685	-1.9578	0.0503	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R118	-0.2201	0.0713	-3.0856	0.0020	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R119	-0.4356	0.0733	-5.9462	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R120	-0.0864	0.0816	-1.0580	0.2901	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R121	-0.1751	0.0697	-2.5134	0.0120	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R122	-0.3772	0.0710	-5.3092	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R123	-0.2783	0.0775	-3.5896	0.0003	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R124	-0.6051	0.0959	-6.3096	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R125	-0.0984	0.0879	-1.1197	0.2628	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R126	0.2520	0.0729	3.4563	0.0005	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R127	-0.3744	0.0812	-4.6120	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R128	-0.5041	0.0704	-7.1598	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R129	-0.1642	0.0751	-2.1883	0.0287	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R131	-0.3501	0.1226	-2.8559	0.0043	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R132	0.0530	0.0805	0.6581	0.5105	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R133	-0.3996	0.1015	-3.9381	0.0001	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R134	0.0632	0.0811	0.7789	0.4361	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R135	-0.2210	0.0728	-3.0343	0.0024	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R136	-0.2886	0.0704	-4.1017	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R137	-0.7421	0.0847	-8.7595	0.0000	NA	NA	NA	NA

\end{table}

Table 6: LN_TASP model assessing coefficients

n	median_ratio	mean_ratio	wmean_ratio	PRD	COD	PRB
18400	1.163368	1.286896	1.092881	1.177527	37.00051	-0.5791432

Table 7: Alternative LN_TASP model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
18399	18169.49	249	NA	NA	0.5639	0.4046	0.3385	NA	NA	19385.55	21216.27

\begin{table}

\caption{Alternative LN_TASP model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	11.4561	0.0727	157.5591	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	0.0085	0.0136	0.6299	0.5288	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0238	0.0105	2.2691	0.0233	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	-0.1849	0.0451	-4.0960	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	-0.2401	0.0434	-5.5281	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	0.0466	0.0320	1.4579	0.1449	NA	NA	NA	NA
parametric	small	0.0153	0.0162	0.9434	0.3455	NA	NA	NA	NA
parametric	large	0.0102	0.0186	0.5462	0.5849	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.0391	0.0326	1.1996	0.2303	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.1248	0.0367	3.3992	0.0007	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0243	0.0174	1.3921	0.1639	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.2871	0.0264	10.8956	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.1615	0.0086	-18.8660	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.2921	0.0194	-15.0799	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.2278	0.0405	-5.6242	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.1800	0.0314	5.7278	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0579	0.0099	-5.8186	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0736	0.0242	-3.0364	0.0024	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.1087	0.0283	-3.8449	0.0001	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.0637	0.0093	6.8629	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0354	0.0135	2.6221	0.0087	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.1611	0.1277	-1.2612	0.2073	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.1675	0.0452	-3.7030	0.0002	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.0478	0.0096	4.9655	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R102	-0.3337	0.0964	-3.4636	0.0005	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R103	-0.0095	0.0846	-0.1119	0.9109	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R104	-0.0866	0.0761	-1.1378	0.2552	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R105	-0.2872	0.0779	-3.6859	0.0002	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R106	-0.2362	0.0881	-2.6798	0.0074	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R107	-0.1724	0.1198	-1.4387	0.1502	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R108	-0.3990	0.0784	-5.0872	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R109	-0.1082	0.0761	-1.4211	0.1553	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R110	-0.0839	0.0844	-0.9939	0.3203	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R111	-0.1697	0.1536	-1.1044	0.2694	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R112	-0.0947	0.0891	-1.0628	0.2879	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R113	-0.5128	0.0916	-5.6006	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R114	-0.2828	0.0937	-3.0185	0.0025	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R115	0.0542	0.0977	0.5547	0.5791	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R116	0.2120	0.0816	2.5992	0.0094	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R117	-0.0999	0.0784	-1.2751	0.2023	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R118	-0.2086	0.0815	-2.5594	0.0105	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R119	-0.3436	0.0836	-4.1081	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R120	-0.0759	0.0924	-0.8216	0.4113	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R121	-0.1536	0.0797	-1.9278	0.0539	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R122	-0.3460	0.0812	-4.2622	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R123	-0.2920	0.0877	-3.3314	0.0009	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R124	-0.6492	0.1025	-6.3336	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R125	-0.0790	0.1005	-0.7862	0.4317	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R126	0.2856	0.0834	3.4245	0.0006	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R127	-0.3259	0.0920	-3.5414	0.0004	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R128	-0.4405	0.0804	-5.4769	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R129	-0.1415	0.0861	-1.6427	0.1005	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R130	-0.5801	0.1932	-3.0029	0.0027	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R131	-0.2996	0.1199	-2.4976	0.0125	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R132	0.1018	0.0921	1.1053	0.2690	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R133	-0.3523	0.1062	-3.3160	0.0009	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R134	0.1094	0.0931	1.1754	0.2399	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R135	-0.1991	0.0833	-2.3887	0.0169	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R136	-0.2562	0.0806	-3.1773	0.0015	NA	NA	NA	NA

\end{table}

Table 8: Alternative LN_TASP model assessing coefficients

n	median_ratio	mean_ratio	wmean_ratio	PRD	COD	PRB
18399	1.165305	1.286947	1.092218	1.178288	36.94861	-0.5796658

Table 9: Alternative LN_TASP (no sale month) model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
18399	18176.13	240	NA	NA	0.5632	0.405	0.3388	NA	NA	19405.99	21175.24

\begin{table}

\caption{Alternative LN_TASP (no sale month) model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	11.5990	0.0637	181.9476	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	-0.0001	0.0123	-0.0043	0.9966	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0212	0.0089	2.3896	0.0169	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	-0.0544	0.0392	-1.3871	0.1654	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	-0.1362	0.0379	-3.5906	0.0003	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	0.0489	0.0280	1.7474	0.0806	NA	NA	NA	NA
parametric	small	0.0244	0.0138	1.7680	0.0771	NA	NA	NA	NA
parametric	large	0.0226	0.0156	1.4482	0.1476	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.0533	0.0274	1.9414	0.0522	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.1096	0.0319	3.4363	0.0006	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0252	0.0152	1.6535	0.0982	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.2574	0.0249	10.3373	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.1516	0.0077	-19.5979	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.2874	0.0186	-15.4418	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.2197	0.0431	-5.0962	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.1469	0.0289	5.0861	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0584	0.0089	-6.5669	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0769	0.0235	-3.2791	0.0010	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.1279	0.0270	-4.7319	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	garage	0.0785	0.0070	11.2098	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.0631	0.0083	7.5667	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0343	0.0126	2.7331	0.0063	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.1441	0.1108	-1.3004	0.1935	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.2184	0.0437	-4.9968	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.0512	0.0085	6.0332	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R102	-0.3052	0.0868	-3.5149	0.0004	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R103	-0.0047	0.0742	-0.0628	0.9499	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R104	-0.1109	0.0666	-1.6652	0.0959	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R105	-0.3143	0.0682	-4.6106	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R106	-0.2459	0.0776	-3.1689	0.0015	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R107	-0.2155	0.1148	-1.8773	0.0605	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R108	-0.4349	0.0687	-6.3274	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R109	-0.1351	0.0666	-2.0290	0.0425	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R110	-0.1096	0.0739	-1.4827	0.1382	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R111	-0.1325	0.1380	-0.9600	0.3371	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R112	-0.1078	0.0780	-1.3821	0.1670	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R113	-0.5282	0.0835	-6.3220	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R114	-0.2712	0.0843	-3.2164	0.0013	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R115	0.0248	0.0856	0.2900	0.7718	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R116	0.1630	0.0714	2.2847	0.0223	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R117	-0.1372	0.0686	-2.0017	0.0453	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R118	-0.2236	0.0714	-3.1303	0.0017	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R119	-0.4387	0.0733	-5.9820	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R120	-0.0935	0.0817	-1.1445	0.2524	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R121	-0.1782	0.0697	-2.5560	0.0106	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R122	-0.3797	0.0711	-5.3387	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R123	-0.2833	0.0776	-3.6498	0.0003	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R124	-0.6108	0.0960	-6.3634	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R125	-0.1035	0.0880	-1.1754	0.2398	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R126	0.2487	0.0730	3.4063	0.0007	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R127	-0.3780	0.0813	-4.6516	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R128	-0.5062	0.0705	-7.1811	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R129	-0.1656	0.0751	-2.2038	0.0276	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R131	-0.3464	0.1227	-2.8230	0.0048	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R132	0.0499	0.0806	0.6187	0.5361	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R133	-0.3994	0.1016	-3.9308	0.0001	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R134	0.0589	0.0812	0.7259	0.4679	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R135	-0.2237	0.0729	-3.0688	0.0022	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R136	-0.2911	0.0704	-4.1329	0.0000	NA	NA	NA	NA

\end{table}
